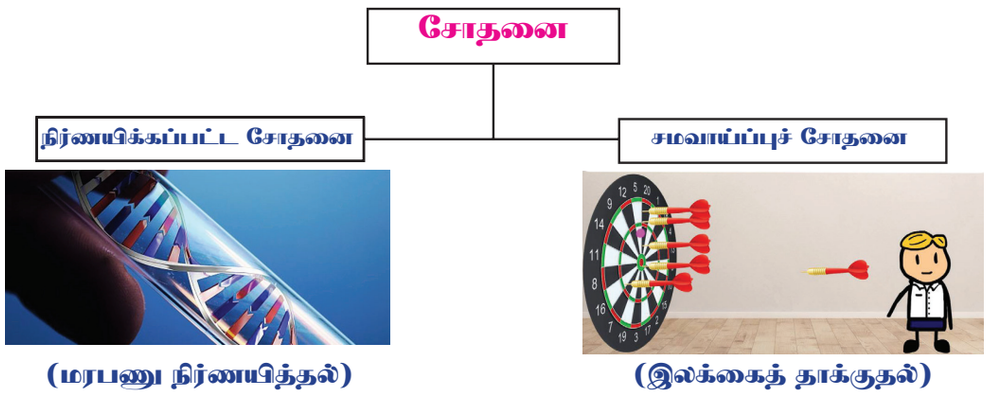
12.2 அடிப்படை வரையறைகள்(Basic definitions)

நிகழ்தகவுக் கோட்பாட்டைக் கற்பதற்கு முன்பு நாம் முந்தையை வகுப்புகளில் அடிக்கடி பயன்படுத்திய சில வரையறைகளை நினைவு கூர்வோம்.



(மரபணு நிர்ணயித்தல்)

(இலக்கைத் தாக்குதல்)

வரையறை 12.1

ஒரு செயல்பாடு வரையறுக்கப்பட்ட முடிவுகளைக் கொண்டிருக்குமேயானால், அச்செயல்பாட்டினைச் சோதனை (experiment) என வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 12.2

நிர்ணயிக்கப்பட்ட சோதனை (Deterministic Experiment): ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில், ஒரு சோதனையின் முடிவுகளை முன்கூட்டியே உறுதியாகக் கணிக்க முடியுமாயின், அது நிர்ணயிக்கப்பட்ட சோதனையாகும்.

வரையறை 12.3

சமவாய்ப்புச் சோதனை (Random Experiment or non deterministic) என்பது

(i) ஒரு சோதனையில் கிடைக்கக் கூடிய எல்லாதவிதச் சாத்தியக் கூறுகளை முன்கூட்டியே அறிந்திருக்க முடியும்.

(ii) சோதனைக்கு முன்பே முடிவினைக் கணிக்க இயலாது மற்றும்

(iii) ஒரே மாதிரியான சூழ்நிலையில் இச்சோதனையை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த இயலும்.

ஒரு பகடையை "உருட்டுவது", ஒரு நாணயத்தைச் "சுண்டுவது" முதலியன சமவாய்ப்புச் சோதனைக்கு உதாரணங்களாகும்.

வரையறை 12.4

ஒரு சமவாய்ப்புச் சோதனையில் கிடைக் கூடிய அடிப்படை நிகழ்வுகளை (முடிவுகளை) மேலும் பிரிக்க இயலாது எனில் அது ஒரு சாதாரண நிகழ்ச்சியாகும் (simple event).

வரையறை 12.5

சமவாய்ப்புச் சோதனையின் எல்லா நிகழ்வுகளையும் கொண்ட கணமானது கூறுவெளி (Sample space) எனப்படும். ஒரு கூறுவெளியின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் சாதாரண நிகழ்வாகும்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.1

(1) (i) ஒரு பகடையை ஒருமுறை உருட்டிக் கிடைக்கக்கூடிய கூறுவெளியானது

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

(ii) ஒரு நாணயத்தைச் சுண்டினால் கிடைக்கும் கூறுவெளி $S = \{H, T\}$.

(2) (i) தலைவிழும் வரை ஒரு நாணயத்தை எத்தனை முறை சுண்ட வேண்டும் என முன்பே அறிய இயலாது. இச்சோதனையின் கூறுவெளி $S = \{H, TH, TTH, TTTH, ...\}$ என்ற முடிவுறாக் கணம் ஆகும்.

06_12 Probability New.indd 245 25-03-2019 14:01:17